Proyecto Activación & Retención — Documento Funcional

> ***Fecha:*** *Febrero 2026*
> ***Autores:*** *Federico Maidan, Facundo Ferro*
> ***Estado:*** *En desarrollo — Iteración continua*
> ***Scope:*** *Activación post-venta y retención de clientes. Adquisición/SDR comercial queda fuera de scope (tiene documentación propia).*

Índice

1. Visión General
2. Mapa del Ciclo de Vida del Cliente
3. Eje 1 — Activación (Onboarding Post-Venta)
4. Eje 2 — Retención y Salud de Empresa
5. Eje 3 — Calidad de Interacciones en WhatsApp
6. Eje 4 — Automatizaciones y Comunicación Proactiva
7. Eje 5 — Reportes y Valor Recurrente
8. Vista Unificada de Empresa (Panel CS)
9. Reporte Diario Interno
10. Ejemplo End-to-End: Vida de un Cliente
11. Plan de Implementación por Olas
12. Métricas de Éxito

---

1. Visión General

El problema

Sorby es un SaaS para empresas de construcción y PyMEs que gestiona caja, compras y materiales a través de WhatsApp y una plataforma web. Tenemos un producto que resuelve problemas reales, pero nos faltan los sistemas para:

1. **Asegurar la activación:** Un cliente que paga no necesariamente usa. Mili y Fala entran empresa por empresa a ver si hay movimientos. No hay datos de adopción por usuario.
2. **Detectar churn antes de que pase:** No hay alertas. Se enteran de que un cliente dejó de usar cuando ya lleva semanas sin entrar.
3. **Medir la calidad de la experiencia:** Si un usuario manda una foto y tiene que corregir 4 veces, es una señal de que algo no funciona. Hoy no tenemos esa data.
4. **Generar valor recurrente:** El usuario carga datos pero no ve retorno. Necesitamos que la plataforma le devuelva información útil (reportes, presupuestos vs ejecutado, alertas).
5. **Automatizar la comunicación proactiva:** Todo lo que CS hace hoy es manual: mandar recordatorios, hacer follow-up, avisar que hay una meet. No escala.

La solución

Un sistema integral de activación y retención organizado en **5 ejes** que cubren el ciclo de vida del cliente desde la venta en adelante:

Eje	Nombre	Qué resuelve
1	Activación (Onboarding Post-Venta)	Que cada usuario haga los pasos clave para experimentar el valor
2	Retención y Salud de Empresa	Detectar riesgo de churn antes de que pase
3	Calidad de Interacciones WhatsApp	Medir la experiencia real del usuario operación por operación
4	Automatizaciones y Comunicación Proactiva	Nudges, recordatorios, cadencias sin intervención manual

5	Reportes y Valor Recurrente	Que el producto devuelva información útil que genere dependencia

> ***Nota:*** *La adquisición y calificación de leads (SDR comercial) tiene su documentación propia en SDR-COMERCIAL-FUNCIONAL.md.*

Principios

- **Invisible para el usuario.** No hay pop-ups, no hay tutoriales forzados. Trackeamos lo que ya hace naturalmente.
- **Accionable para CS.** Cada dato produce una acción concreta: llamar, mandar mensaje, agendar meet.
- **Automatizado primero.** Si algo se puede automatizar, se automatiza. El equipo humano interviene solo donde aporta valor.
- **Datos, no intuición.** Cada decisión de CS se basa en un score, un estado o una métrica, no en "me parece que este cliente no está usando".

---

2. Mapa del Ciclo de Vida del Cliente

Este documento cubre desde que el cliente paga en adelante:

```
                        ┌──────────────┐    ┌──────────────┐    ┌──────────────┐
                        │              │    │              │    │              │
Venta cerrada ──────────►│  CLIENTE     │──►│  CLIENTE     │──►│  EXPANSION   │
                        │  ACTIVANDO   │    │  ACTIVO      │    │  / UPSELL    │
                        │  (30 días)   │    │              │    │              │
                        └──────┬───────┘    └──────┬───────┘    └──────────────┘
                               │                   │
                               │ ◄── Eje 1+2 ──►   │ ◄── Eje 2+4+5 ──►
                               │                   │
                               ▼                   ▼
                          No adopta           Churn
                          (sin tracking)      (sin alertas)

          ◄── Eje 3 (Calidad WhatsApp): transversal a todo ──►
          ◄── Eje 4 (Automatizaciones): transversal a todo ──►
```

---

3. Eje 1 — Activación (Onboarding Post-Venta)

Problema que resuelve

Un cliente pagó, pero ¿está usando? ¿Todos los usuarios de la empresa están operando o solo el dueño que tuvo la meet? Hoy no hay forma de saberlo sin mirar empresa por empresa manualmente.

La solución: Onboarding por usuario por módulo

Cada persona en la empresa del cliente tiene un "recorrido" de pasos por módulo. Es invisible: registra lo que ya hace naturalmente. Si carga un gasto, se marca. Si entra a la web, se marca.

Módulos y pasos

Módulo Caja (siempre activo — arrancamos con este)

Paso	Qué significa	Peso
Crear un gasto	Cargó al menos 1 gasto (por WhatsApp o web)	40%
Editar un gasto	Modificó al menos 1 gasto existente	20%
Eliminar un gasto	Eliminó al menos 1 gasto (para que pierda el miedo)	20%

Acceder a la web	Validó su cuenta web y entró al menos 1 vez	20%

Score del módulo = suma ponderada de pasos completados.
Ejemplo: creó y editó pero no eliminó ni entró a la web = 60%.

Módulo Nota de Pedido (si está contratado)

Paso	Qué significa
Crear o editar 1 nota	Creó o editó al menos una nota de pedido
Acceder a la web	Entró a ver notas en la web

Criterio: todos los usuarios deben completar ambos pasos.

Módulo Acopio (si está contratado)

Paso	Qué significa
Empresa crea 1 acopio	Al menos un acopio creado (nivel empresa)
Registrar 1 remito	Cada usuario registra al menos un remito
Acceder a la web	Entrar a ver acopios en la web

Rol "Toma Decisión" (el Dueño, primeros 30 días)

Independiente del módulo. Mide si la persona que decide está consumiendo la información.

Paso	Qué significa	Plazo
Ver la caja	Accedió a la vista de caja en la web	30 días
Crear un filtro	Aplicó al menos 1 filtro	30 días
Crear un reporte	Abrió o creó un reporte	30 días
Crear un presupuesto	Creó al menos 1 presupuesto de control	30 días
Exportar un PDF	Exportó al menos 1 reporte como PDF	30 días

Score por empresa

Promedio ponderado de scores de todos los usuarios, ponderado por módulos activos:

- **Solo Caja:** 70% Caja + 30% Toma Decisión
- **Todo activo:** 40% Caja + 15% Notas + 15% Acopio + 30% Toma Decisión

Reglas importantes

- **Idempotente:** si un usuario ya completó un paso, no se vuelve a marcar. No importa cuántos gastos cree.
- **Invisible:** el usuario no sabe que está siendo trackeado.
- **Extensible:** cuando se agrega un módulo, se le agrega automáticamente a los usuarios que corresponda.

Estado actual

Componente	Estado
Modelo de datos en MongoDB	✅ Implementado
Servicio de tracking (módulo Caja)	✅ Implementado

Hooks en operaciones de caja	✅ Implementado
Sync de scores a Firestore	✅ Implementado
Hook de acceso web	📋 Por implementar
Módulos Nota Pedido / Acopio / TomaDecisión	📋 Diseñado, por implementar
Vista en frontend	📋 Por implementar

---

4. Eje 2 — Retención y Salud de Empresa

Problema que resuelve

No hay un sistema que diga "este cliente se está cayendo". CS se entera tarde, cuando el cliente ya lleva semanas sin usar.

La solución: Estado de salud automático

Cada empresa tiene un estado de salud que se calcula todos los días a las 6am. Cualquier dashboard, alerta o automatización lo consume.

Estados

Estado	Ícono	Significado	Criterio
onboarding	🟢	Recién arrancó	Es cliente hace < 30 días
activo	🟢	Usa regularmente	≥50% usuarios activos Y ≥50% pasó de paso 2 de onboarding
en_riesgo	🟡	Bajó el uso	<30% usuarios activos O >5 días sin uso O ≥50% no pasó de paso 1
inactivo	🔴	No usa	>14 días sin uso
churneado	⚫	Se fue	>30 días sin uso O se dio de baja

Métricas que alimentan el estado

Métrica	Qué mide	Fuente
Movimientos últimos 7 días	Volumen de uso reciente	Firestore (movimientos)
Ratio usuarios activos	% que usaron en últimos 7 días vs total	Analytics existente
Días sin uso	Cuánto hace que nadie toca Sorby	Analytics existente
Ratio onboarding paso 2+	% de usuarios que pasaron del paso 1	Onboarding service

Transiciones y alertas

Cuando una empresa cambia de estado, se dispara una acción:

Transición	Acción
onboarding → en_riesgo	⚠️ Notificación urgente a CS
activo → en_riesgo	⚠️ Notificación a CS + nudge automático a usuario inactivo
en_riesgo → inactivo	🔴 Escalado: el responsable de CS recibe alerta personal
inactivo → churneado	⚫ Se marca para análisis post-mortem

en_riesgo → activo	✅ Se desactivan nudges, se registra recuperación

Estado actual

Componente	Estado
Métricas base en analyticsService	✅ Implementado
Cálculo de estadoSalud + cron	📋 Diseñado, por implementar
Alertas de transición	📋 Diseñado, por implementar

---

5. Eje 3 — Calidad de Interacciones en WhatsApp

Problema que resuelve

No sabemos qué pasa dentro de las interacciones. Un usuario puede haber "completado" la carga de un gasto, pero si tardó 10 minutos y corrigió 4 veces, la experiencia fue mala. Si el 40% de los gastos requieren corrección de categoría, el prompt de IA está mal.

La solución: Sesiones de flujo

Cada operación que el usuario hace por WhatsApp se registra como una "sesión de flujo":

Campo	Descripción	Ejemplo
Flujo	Qué operación hacía	"Crear egreso", "Nota de pedido"
Estado	Cómo terminó	completado / cancelado / error / abandonado
Duración	Tiempo inicio a fin	45 segundos
Correcciones	Cuántas veces corrigió	2
Campos corregidos	Qué campos	["categoría", "total"]
Tipo de corrección	Voluntaria vs forzada	voluntaria
Origen del input	Cómo envió la info	foto / audio / texto / documento

Flujos que se miden

Operación	Resultado exitoso
Cargar gasto (con imagen/PDF)	Movimiento creado
Cargar gasto (texto/audio)	Movimiento creado
Registrar ingreso	Ingreso creado
Crear nota de pedido	Nota creada
Registrar remito/acopio	Remito registrado
Editar movimiento	Movimiento editado
Eliminar movimiento	Movimiento eliminado

Sesión "abandonada"

Si un usuario arrancó un flujo pero nunca lo terminó ni lo canceló, se marca como "abandonada" después de 30 minutos sin respuesta.

Métricas agregadas

Por usuario:

- Tasa de éxito (% flujos completados vs iniciados)
- Correcciones promedio por operación
- Tiempo promedio por tipo de operación
- Flujos abandonados

Por empresa:

- Promedios de todos los usuarios
- Comparación entre usuarios (¿uno es mucho más lento?)
- Evolución en el tiempo

Por flujo (para el equipo de producto):

- ¿Qué flujo tiene peor tasa de éxito?
- ¿Qué campo se corrige más?
- ¿Foto vs texto vs audio: cuál genera menos correcciones?

Cómo se usa

- **En la vista de empresa:** sección "Calidad de uso" con tasa de éxito y flags de usuarios con problemas
- **Alertas tempranas:** 3 cancelaciones seguidas en 24h → notificación al equipo
- **Mejora continua:** reporte semanal con flujos peor rankeados + campos más corregidos
- **Enriquecer onboarding:** un usuario con 100% score de onboarding pero 30% tasa de éxito WA = necesita ayuda

Estado actual

Componente	Estado
Todo	📋 Diseñado, por implementar

---

6. Eje 4 — Automatizaciones y Comunicación Proactiva

Problema que resuelve

Todo lo que CS hace hoy es manual: mandar recordatorios, hacer follow-up, avisar que hay una meet, etc. No escala.

La solución: Capas de automatización

Capa 1 — Cadena de eventos post-venta (13 automatizaciones)

Secuencia automática de mensajes al nuevo cliente organizada en 6 etapas:

Etapa 1 — Bienvenida (Día 0)

#	Trigger	Acción
A1	Se crea la empresa como cliente	Bienvenida + link validación web a cada usuario
A2	Se crea la empresa como cliente	Instrucción: "Mandame una foto de alguna factura para probar"

Etapa 2 — Primeras 48h (Día 1-2)

#	Trigger	Acción

A3	Si nadie cargó gasto al día 1	Recordatorio amigable: "¿Probaste mandar una foto de factura?"
A4	Si usuario cargó gasto y no validó web	"Ahora entrá a la web para ver tus gastos: [link]"

Etapa 3 — Pre-meet (Día 2-3)

#	Trigger	Acción
A5	Meet agendada en 24h	Recordatorio a cada usuario: "Mañana meet, preparate tus dudas"
A6	Meet agendada en 24h + nadie cargó gasto	Recordatorio urgente: "Cargá al menos 1 gasto antes de la meet"

Etapa 4 — Post-meet (Día 3-5)

#	Trigger	Acción
A7	Meet se realizó	Resumen de lo que se vio + "¿Pudieron probar lo que vimos?"
A8	2 días post-meet sin actividad nueva	"¿Necesitan una mano con algo de lo que vimos?"

Etapa 5 — Seguimiento primera semana (Día 7-14)

#	Trigger	Acción
A9	Score onboarding < 50% al día 7	Nudge personalizado según lo que falta al usuario
A10	Si estado = en_riesgo al día 14	Alerta a CS para contacto directo

Etapa 6 — Evaluación y refuerzo (Día 21-30)

#	Trigger	Acción
A11	Sigue en_riesgo al día 21	Segundo contacto de CS + propuesta de re-onboarding
A12	Evaluación al día 30, score < 30%	Marcar para análisis de churn
A13	Evaluación al día 30, score ≥ 70%	Mensaje de felicitación + sugerencia de siguiente módulo

Capa 2 — Nudges inteligentes (por evento)

Mensajes automáticos reactivos (no en cadena, sino disparados por un evento):

Evento	Nudge	Destino
Usuario no usa hace 5 días	"¡Hola [nombre]! ¿Necesitás una mano con algo?"	Al usuario
Usuario completó onboarding Caja	"🎉 Completaste todos los pasos de Caja. ¿Sabías que podés ver reportes?"	Al usuario
Empresa pasa a "activo"	Mensaje de felicitación al dueño	Al dueño
3 cancelaciones seguidas en WA	"Este usuario tuvo problemas"	A CS (no al usuario)
Dueño no entró a la web en 10 días	Recordatorio con link directo	Al dueño
Nuevo usuario dado de alta	Bienvenida + instrucciones básicas	Al nuevo usuario

Usuario con tasa éxito WA < 50%	"Agendemos una call de ayuda"	A CS para intervenir

Capa 3 — Mensajes al dueño con valor

Mensajes periódicos que muestran el valor de Sorby:

Frecuencia	Contenido
Semanal	"Esta semana tu equipo cargó 23 gastos por $X. [Ver resumen →]"
Mensual	PDF resumen del mes con totales, por obra, por categoría
Eventual	"Tu presupuesto de [obra] está al 85% de ejecución ⚠️ "

Infraestructura existente

Todo esto se apoya en dos componentes ya implementados:

- **Follow-up service:** Motor de cadenas de eventos con acciones configurables
- **Mensajes programados:** Envío diferido con soporte Meta API + Baileys, ventana 24h, templates, adjuntos

Estado actual

Componente	Estado
Follow-up de leads (cadena de eventos)	✅ Implementado
Envío diferido (mensajes programados)	✅ Implementado
Función respuestaConIA	✅ Implementado
Cadena post-venta (13 automatizaciones)	📋 Diseñado, por implementar
Nudges inteligentes	📋 Diseñado, por implementar
Mensajes de valor al dueño	📋 Diseñado, por implementar
PDF resumen mensual	📋 Diseñado (infraestructura PDF existe)

---

7. Eje 5 — Reportes y Valor Recurrente

Problema que resuelve

El usuario carga datos en Sorby pero no recibe nada a cambio. Los reportes que necesita se los hace soporte manualmente en Excel (~5 por semana). Si el usuario no ve valor de retorno, no hay razón para seguir cargando.

La solución: Reportes auto-actualizados + presupuestos con tracking

Reportes configurables (diseñado)

4 templates pre-armados listos para usar:

Template	Qué muestra
Estado de Obra	Gastos por categoría, evolución mensual, totales — para una obra específica
Caja General	Ingresos vs egresos, saldo, evolución — todas las obras
Resumen por Proveedor	Gasto acumulado por proveedor, ranking, facturas pendientes

Evolución Mensual	Tendencia mes a mes, comparativos, estacionalidad

- Motor de cómputo frontend
- Filtros interactivos (fecha, obra, categoría, proveedor)
- Multi-moneda (ARS/USD/CAC con indexación)
- Exportación XLSX
- Futuro: reportes programados por email/WA

Presupuestos con ejecución real (implementado)

Los presupuestos de control vinculados a proyectos calculan automáticamente el `ejecutado` desde los movimientos reales:

```
Presupuesto: Obra Torre Norte
├── Estructura:     $5.000.000  │  Ejecutado: $4.200.000 (84%) ✅
├── Sanitaria:      $2.000.000  │  Ejecutado: $2.100.000 (105%) ⚠️ SOBREEJECUCIÓN
├── Eléctrica:      $1.500.000  │  Ejecutado:   $800.000 (53%) ✅
└── TOTAL:          $8.500.000  │  Ejecutado: $7.100.000 (84%) ✅
```

Esto genera un loop de engagement: cada gasto que carga actualiza el presupuesto, lo que motiva a seguir cargando.

Portal Cliente (implementado con datos mock)

Portal web para clientes finales de las empresas que usan Sorby. Accesible por link único sin login. Muestra estado de contrato, cuotas, servicios, documentos.

- Feature diferenciador para constructoras/desarrolladoras
- Genera dependencia: si la empresa usa el portal para sus clientes, no puede dejar Sorby fácilmente
- Reduce carga de atención al cliente para la empresa

Estado actual

Componente	Estado
Presupuestos profesionales	✅ En producción
Presupuestos de control con ejecución real	✅ En producción
Portal cliente	🟡 Implementado con datos mock
Módulo de reportes	📋 Completamente diseñado, por implementar
Reportes programados	📋 Diseñado (V2)
PDF resumen mensual	📋 Por implementar (generación PDF existe)

---

8. Vista Unificada de Empresa (Panel CS)

Concepto

Cuando el equipo de CS entra a ver un cliente, necesita UNA sola pantalla que le diga todo.

Secciones

Header

- Nombre de la empresa
- Estado de salud (chip de color: 🟢🟡🔴⚫)
- Días como cliente
- Score general de onboarding

Bloque 1 — Progreso de onboarding

- Barras de progreso por módulo
- Usuarios completos / totales por módulo

```
── Progreso por módulo ──
Caja          ▰▰▰▰▰▰▰▱▱▱▱▱  60%   (1 de 3 usuarios completo)
Nota Pedido   ▰▰▰▰▱▱▱▱▱▱▱▱  50%   (1 de 2 completos)
Acopio        ▰▰▱▱▱▱▱▱▱▱▱▱  25%   (0 de 2 completos)
Toma decisión ▰▰▰▱▱▱▱▱▱▱▱▱  40%   (2 de 5 pasos)
```

Bloque 2 — Usuarios

```
┌──────────┬──────────┬──────┬────────┬──────────┬──────────┐
│ Usuario  │ Rol      │ Caja │ N.Ped. │ Último   │ Éxito WA │
├──────────┼──────────┼──────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ Juan Pérez │ Cargador │  80% │  100%  │ Hoy      │ 92%      │
│ María Sol  │ Cargador │  40% │    0%  │ Hace 5d  │ 60% ⚠️   │
│ Carlos L.  │ Dueño    │  60% │    —   │ Hace 3d  │ —        │
└──────────┴──────────┴──────┴────────┴──────────┴──────────┘

[📩 Enviar recordatorio a María]  [📩 Recordatorio a Carlos]
```

Bloque 3 — Calidad de interacciones

- Tasa de éxito promedio
- Correcciones promedio por operación
- Últimas 5 sesiones de flujo (tipo, resultado, duración, correcciones)
- Flag si hay usuarios con problemas

Bloque 4 — Timeline / Historial

- Eventos relevantes: cuándo completó cada paso, cuándo se envió recordatorio, cuándo cambió de estado

Acciones disponibles

- Enviar recordatorio a usuario específico (WhatsApp)
- Enviar recordatorio masivo a todos los inactivos
- Marcar nota/comentario
- Forzar recálculo de score
- Agendar meet de re-onboarding

---

9. Reporte Diario Interno

Concepto

Cada mañana a las 9am, el equipo recibe un mensaje de WhatsApp en el grupo interno:

```
📊 Reporte diario — 24 Feb 2026

🔴 EN RIESGO (3 empresas)
• Constructora López — 5 días sin uso, score 45%
• PyME García — Solo 1 usuario activo de 4
• Obras del Sur — 3 cancelaciones seguidas ayer en WA

🟡 ONBOARDING LENTO (2 empresas)
• Estudio Martínez — Día 8, 0 gastos cargados
• Ing. Fernández — Meet fue hace 4 días, nadie validó web
```

```
✅ LOGROS
• Transporte Ruiz completó onboarding Caja (100%)
• Arq. Domínguez: el dueño abrió su primer reporte

📌 PENDIENTES HOY:
• 2 meets de onboarding
• 3 nudges automáticos programados
• 1 re-onboarding agendado
```

---

10. Ejemplo End-to-End: Vida de un Cliente

Día 0: Activación empieza

1. Se cierra la venta. Se configura la empresa como cliente. Se crean 3 perfiles: Carlos (dueño), Juan (capataz), María (administrativa).
2. **Automático (A1+A2):** Se crea onboarding para cada usuario con módulo Caja. Bot envía a Juan y María: link de validación web + "Mandame una foto de alguna factura para probar".
3. Juan manda foto de factura. El bot la procesa. Juan confirma. **Se registra:** paso "crearGasto" completado (score Caja: 40%). **Sesión de flujo:** completada, 0 correcciones, 38 segundos.

Día 1

4. María no hizo nada. **Automático (A3):** Recordatorio "¿Probaste mandar una foto de factura?"
5. María manda gasto por texto. El bot interpreta mal la categoría. María corrige. **Se registra:** crearGasto completado (40%). **Sesión:** completada, 1 corrección (categoría), 2 min.
6. **Dato para producto:** La corrección de categoría se suma al conteo global.
7. **Automático (A4):** María recibe "Ahora entrá a la web para ver tus gastos: [link]"

Día 2: Pre-meet

8. **Automático (A5):** Recordatorio a cada usuario "Mañana meet, preparate tus dudas"
9. Carlos no cargó nada. **Automático (A6):** "Cargá al menos 1 gasto antes de la meet"

Día 3: Meet de onboarding

10. En la meet, muestran cómo editar y eliminar. Juan edita un gasto en vivo. **Se registra:** editarGasto (score: 60%).
11. Carlos entra a la web por primera vez. **Se registra:** accederWeb para Carlos.
12. **Automático (A7):** Resumen post-meet a cada usuario.

Día 5

13. Sin actividad nueva. **Automático (A8):** "¿Necesitan una mano con algo de lo que vimos?"

Día 7

14. Score empresa: 55%. **Automático (A9):** Nudge a María (que no validó web) con link directo.
15. María valida web. **Se registra:** accederWeb para María (score: 60%).
16. Juan elimina un gasto. **Se registra:** eliminarGasto (score Caja: 100% 🎉).
17. **Nudge inteligente:** CS recibe notificación "Juan completó onboarding Caja".

Día 12

18. Nadie cargó gastos en 5 días. **Estado cambia a `en_riesgo`.**
19. **Nudge inteligente:** Mensaje automático a Juan y María. Alerta a CS en reporte diario.
20. CS contacta a Carlos. Carlos dice que estuvieron de vacaciones. OK.

Día 15

21. Todos vuelven a cargar. **Estado vuelve a `activo`.**
22. **Nudge inteligente:** Felicitación al dueño "Tu empresa volvió a estar activa 🎉"

23. Carlos abre la vista de caja en la web, filtra por obra, y mira el presupuesto. **Se registra:** verCaja, crearFiltro para rol Toma Decisión.

Día 30: Evaluación

24. Score empresa: 78%. Estado: activo. Toma Decisión: 40% (le falta reporte y PDF).
25. **Automático (A13):** Mensaje a Carlos: "En el último mes tu equipo cargó 47 gastos por $2.3M. ¿Sabías que podés ver un reporte automático? [Ver →]"

---

11. Plan de Implementación por Olas

Ola 1 — Fundamentos (Semana 1-2)

#	Qué	Eje	Prioridad
1.1	Score de salud de empresa + cron diario	Eje 2	🔴 Alta
1.2	Onboarding por usuario — Módulo Caja	Eje 1	✅ Hecho
1.3	Hook de acceso web (primera vez)	Eje 1	🔴 Alta
1.4	API endpoints onboarding + estadoSalud	Eje 1+2	🔴 Alta
1.5	Reporte diario interno al equipo CS	Eje 4	🟡 Media
1.6	Vista individual de empresa en frontend	Panel CS	🟡 Media

Ola 2 — Calidad WA + Automatizaciones (Semana 3-4)

#	Qué	Eje	Prioridad
2.1	Modelo FlowSession + servicio base	Eje 3	🔴 Alta
2.2	Hooks inicio/fin/corrección/cancelación en flujos WA	Eje 3	🔴 Alta
2.3	Cron cerrar sesiones abandonadas	Eje 3	🟡 Media
2.4	Sync métricas calidad a Firestore	Eje 3	🟡 Media
2.5	Cadena post-venta automática (A1→A13)	Eje 4	🔴 Alta
2.6	Nudges inteligentes por eventos	Eje 4	🟡 Media
2.7	API endpoints sesiones de flujo + métricas	Eje 3	🟡 Media

Ola 3 — Expansión y Valor (Semana 5+)

#	Qué	Eje	Prioridad
3.1	Onboarding módulos Nota Pedido + Acopio	Eje 1	🟡 Media
3.2	Onboarding rol Toma Decisión	Eje 1	🟡 Media
3.3	Score empresa multi-módulo ponderado	Eje 1	🟡 Media
3.4	Módulo de reportes (MVP: templates + engine)	Eje 5	🔴 Alta
3.5	PDF resumen mensual al dueño	Eje 4+5	🟡 Media
3.6	Mensajes de valor periódicos al dueño	Eje 4	🟡 Media

3.7	Dashboard matutino completo para CS	Panel CS	🟢 Baja
3.8	Métricas de producto por flujo (para equipo técnico)	Eje 3	🟢 Baja
3.9	Portal cliente con datos reales	Eje 5	🟢 Baja

---

12. Métricas de Éxito

¿Cómo sabemos que esto funciona?

Métrica	Hoy	Objetivo 90 días
% clientes que completan onboarding Caja en 10 días	No se mide	>70%
Tiempo de activación (venta → 3 gastos)	No se mide	<7 días
% clientes en estado "activo" al día 30	No se mide	>60%
Tasa de éxito de flujos WhatsApp	No se mide	>80%
Correcciones promedio por operación	No se mide	<0.5
Empresas en estado "en_riesgo" detectadas a tiempo	0% (no existe)	>90%
Churn mensual	Estimado ~X%	Reducir 30%
Intervenciones manuales de CS / empresa / mes	Muchas (todo manual)	Reducir 50%